

TB Parallel Reverb

쉬운 시작 + 전문가용 작동 원리 + 실제 조절부 레퍼런스

이 문서의 읽는 법

1-2쪽은 처음 사용하는 분을 위한 빠른 시작입니다. 3쪽 이후는 실제 소스에서 확인한 신호 흐름, 모든 노브의 ID·범위·기본값, 선택 기준과 한계를 다룹니다. 두 버전은 분리된 파일이 아니라 이 한 파일 안에 함께 있습니다.

1. 빠른 시작

처음에는 아래 순서만 따라 하고, 소리가 커진 것과 실제 개선을 구분해 확인하세요.

- 세 엔진은 기본적으로 Enabled이며 Glue/ Bright/ Space Send Gain으로 병렬 양을 맞춥니다.
- Glue는 Room/Chamber, Bright는 Plate/Spring, Space는 Hall/IR 모드를 선택합니다.
- Wet/Dry Mix를 마지막에 맞추고 Reverb Solo로 한 엔진씩 점검합니다.

이 플러그인을 고를 때의 한 문장 기준

Glue-Bright-Space 세 개의 병렬 리버브 엔진을 각각 조정하고 Wet/Dry로 합치는 스테레오 리버브입니다.

2. 쉬운 조절부 안내

표의 표현은 입문용으로 단순화했지만, 괄호 안 ID와 범위는 소스 기준입니다.

조절부	초보자용 의미	먼저 확인할 변화
Glue (glueMode, glueEnabled, glueSend, gluePreDelay, glueWide, glueTime, glueSize, glueDiffusion, glueHighPass, glueLowPass, glueEarlyLate, glueDamping, glueColor)	짧은 접착 리버브	Room/Chamber early/late와 감쇠·색상을 만듭니다.
Bright (brightMode, brightEnabled, brightSend, brightPreDelay, brightWide, brightTime, brightDiffusion, brightModRate, brightModDepth, brightCharacter, brightHighPass, brightLowPass, brightColor)	밝은 리버브	Plate/Spring 모드와 변조를 제공합니다.
Space (spaceMode, spaceEnabled, spaceSend, spacePreDelay, spaceWide, spaceTime, spaceHallType, spaceDiffusion, spaceHFDamping, spaceHighPass, spaceLowPass, spaceColor, spaceShimmer)	긴 공간	Hall/IR 및 shimmer 색상을 만듭니다.
Global (finalMix, soloMode)	합산/솔로	최종 wet/dry와 엔진 솔로를 제어합니다.

3. 전문가용 선택 기준

전문가가 이 플러그인을 선택할지는 '효과가 크다'가 아니라, 원하는 작업을 얼마나 예측 가능하고 되돌릴 수 있게 수행하는가로 판단합니다.

짧은 접착감·밝은 금속성·긴 공간을 병렬로 섞어야 할 때 선택합니다.

각 엔진의 Pre-Delay/Decay(or Length)/Wide와 고역·저역 필터가 독립적으로 노출됩니다.

Space Hall Type은 Church/Auditorium/Concert Hall/Studio Hall 선택지입니다.

실무에서 매력적인 부분을 판단하는 체크

① 처리 위치와 순서가 명확한가 ② 필요한 대역·시간·공간만 조절할 수 있는가 ③ latency·CPU·위상·노이즈의 비용을 예측할 수 있는가 ④ bypass 전후 레벨을 맞춰도 개선이 남는가 ⑤ 자동화와 recall이 가능한가. 아래 설명은 이 기준으로 읽으세요.

4. 실제 신호 흐름

다음은 설명용 일반론이 아니라, 현재 소스에서 확인한 처리 단계입니다.

1. 입력에서 Glue/Bright/Space send 분기
2. 각 엔진의 모드·pre-delay-decay-width·필터·색상 처리
3. 세 리버브 병렬 합산
4. Wet/Dry Mix 및 Solo 선택
5. 출력

카탈로그 버전: 3.0.2 · 소스에서 확인한 버전 표기: 3.0.2 (preset format 1)

5. 모든 노브와 UI 컨트롤

누락을 피하기 위해 host parameter와 로컬 UI를 구분했습니다. host에 노출되지 않은 버튼은 'ui' 접두사 또는 설명으로 표시됩니다.

실제 ID / 조절부	범위 · 기본값	작동과 기대효과	주의점
Glue glueMode, glueEnabled, glueSend, gluePreDelay, glueWide, glueTime, glueSize, glueDiffusion, glueHighPass, glueLowPass, glueEarlyLate, glueDamping, glueColor	범위: Room/Chamber; enabled; send -60..6 dB; pre-delay 0..60 ms; wide 0..180 deg; decay 0.5..1 s; others 0..100% except HP 20..1500 Hz, LP 1000..20000 Hz 기본값: enabled, -12 dB, 8 ms, 150 deg, 0.75 s, 50/65/200/9000/45/60/30	동작: 짧은 접착 리버브 청감: Room/Chamber early/late와 감쇠·색상을 만듭니다.	
Bright brightMode, brightEnabled, brightSend, brightPreDelay, brightWide, brightTime, brightDiffusion, brightModRate, brightModDepth, brightCharacter, brightHighPass, brightLowPass, brightColor	범위: Plate/Spring; enabled; send -60..6 dB; pre-delay 0..100 ms; wide 0..270 deg; decay 1.5..2.5 s; rate 0.02..5 Hz; depth 0..20 ms; remaining 0..100% 기본값: enabled, -15 dB, 18 ms, 210 deg, 2 s, diffusion70, 0.35 Hz, 1.5 ms, character35, HP450, LP13500, color45	동작: 밝은 리버브 청감: Plate/Spring 모드와 변조를 제공합니다.	
Space spaceMode, spaceEnabled, spaceSend, spacePreDelay, spaceWide, spaceTime, spaceHallType, spaceDiffusion, spaceHFDamping, spaceHighPass, spaceLowPass, spaceColor, spaceShimmer	범위: Hall/IR; enabled; send -60..6 dB; pre-delay 0..200 ms; wide 0..360 deg; length 0.25..10 s; four hall types; others 0..100% except HP 20..1500 Hz, LP 1000..20000 Hz 기본값: enabled, -22 dB, 60 ms, 240 deg, 3.2 s, Church, 72/ 45/300/7500/25/15	동작: 긴 공간 청감: Hall/IR 및 shimmer 색상을 만듭니다.	
Global finalMix, soloMode	범위: mix 0..100%; Off/Glue/Bright/Space 기본값: 100%, Off	동작: 합산/솔로 청감: 최종 wet/dry와 엔진 솔로를 제어합니다.	

6. 실제 작업 절차

수치는 정답이 아니라 비교를 위한 출발점입니다. 먼저 한 조절부만 바꾸고 bypass-레벨 매칭으로 판단하세요.

- Glue를 작은 send로 켜서 초기 반사 접착을 만든 뒤 Bright와 Space를 각각 추가합니다.
- 각 엔진의 필터로 저역 혼탁과 고역 거침을 먼저 정리하고 Wide는 모노 호환을 확인하며 올립니다.

7. 한계와 검증 경계

문서에서 기능을 과장하지 않기 위해 소스가 보장하는 범위와 보장하지 않는 범위를 분리했습니다.

- IR 모드의 실제 임펄스 응답 자산과 로딩 상태는 이 정적 문서에서 검증하지 않았습니다.
- 세 엔진 동시 사용 시 CPU와 tail 길이가 증가할 수 있습니다.
- Preset format 1 외의 호환성은 소스에 정의된 검사 범위에 한정됩니다.

청감 검증

정적 소스 검증은 파라미터 연결·범위·신호 흐름을 확인합니다. 실제 음질, 모노 호환, 트랜지언트 보존, 장시간 CPU 안정성은 DAW에서 원본/처리/레벨매칭 A/B와 렌더 검증이 별도로 필요합니다.

8. 이론적 기반과 참고 자료

참고 문헌은 설계 배경을 설명하기 위한 것이며, 아래 항목이 TB 플러그인이 해당 논문을 그대로 구현한다는 뜻은 아닙니다. 구현 근거는 앞의 소스 파일 목록입니다.

자료	관계	문서에서 확인할 점
PluginProcessor.cpp#createParameterLayout	explicit code citation	all engine parameter ranges/defaults
ReverbEngines.cpp	explicit code citation	engine implementations and processing

9. 세션에 남길 메모

아래 네 줄을 채우면 나중에 같은 소리를 재현하기 쉽습니다.

☐ 처리 목적 / 원본 문제: _____

☐ 주요 조절부와 값: _____

☐ bypass 전후 레벨 매칭 방법: _____

☐ 렌더·모노·CPU 확인 결과: _____

문서 생성일: 2026-09-22 · 한국어 문서 범위 · 소스/UI 대조본